

**종합감사
(공개용)**

감사결과 보고서

- 부산대학교병원 영상의학과 -



2020. 1.

부산대학교병원 감사실

목 차 (index)

I . 감사실시 개요	3
1. 감사배경 및 목적	3
2. 감사중점 및 대상	3
3. 감사실시 과정	5
4. 감사결과 처리	5
II . 감사대상 현황	6
1. 부서운영 분야	6
2. 주요업무 분야 및 현황	8
3. 업무개선 사례	14
III . 감사결과	15
1. 총평	15
2. 지적사항 총괄	16
IV . 처분요구와 통보사항	16
1. 처분요구사항 일람표	16
2. 처분요구상세	16
(1) 조영제 관리실태 특정감사 후속조치 이행에 관한 사항	17
(2) 방사선 영상진단 미판독 건에 관한 사항	21
(3) 외부강의 신고 관리 부적정	24
(4) 특수의료장비 정도관리 미흡	26
(5) 부산대학교병원 영상진료위원회규정 운영 부적정	28
(6) 복무관리(휴가, 출장복명) 미흡	29

I 감사실시 개요

1. 감사배경 및 목적

부산대학교병원 감사실은 부산대학교병원 영상의학과(이하 ‘영상의학과’ 라 한다)의 주기능·주임무와 조직, 인사, 예산 등 업무 전반의 적법성, 타당성 등을 점검하고 업무상 고충과 불합리한 관행, 업무 시스템의 취약점 등 문제점에 대한 시정 방안, 개선 대안을 제시함으로써 업무의 효율성과 합리성을 높이고, 궁극적으로 병원 경영을 지원하기 위하여 2020년도 부산대학교병원 감사실 자체 감사계획에 따라 영상의학과에 대한 종합감사를 실시하였다.

2. 감사중점 및 대상

이번 감사는 영상의학과에서 제출한 감사자료¹⁾에 나와 있는 주요업무들이 병원의 각종 규정과 정책 등에 맞게 이루어지는지를 중점적으로 점검하는 한편, 영상의학과 소속 직원들에 대한 복무관리 실태, 외부강의 사전신고 현황, 부서예산 집행내역 등과 같은 부서운영의 적정성을 점검하는 데 감사의 중점을 두었다. 그리고 감사대상은 영상의학과가 2017. 1. 1.부터 2019. 12. 31.까지 수행한 업무로 한정하여 검토하였다.

1) 영상의학과-282(2020.01.21.) 부산대학교병원 영상의학과 종합감사 실시에 따른 감사자료 제출

영상의학과 종합감사 중점

■ 주요업무에 관한 사항

- 주요 검사장비의 취득·설치·이전·폐기·신고에 관한 사항
- 진단용방사선발생장치의 정도관리 및 질 관리에 관한 사항
- 방사선관계종사자의 피폭선량의 측정·관리·기록에 관한 사항
- 방사선관계종사자의 방사선안전관리교육에 관한 사항
- 방사선발생장치 방어시설 및 보호장비의 관리에 관한 사항
- 영상의학검사의 운용 및 관리에 관한 사항
- 영상의학검사결과의 관리에 관한 사항
- 영상의학검사재료의 구매, 사용 관리에 관한 사항
- 원내·외 교육 및 관련학과 임상실습에 관한 사항

■ 부서운영 등에 관한 사항

- 업무추진비 등 부서경비 정산의 적정성에 관한 사항
- 부서 자산관리의 적정성에 관한 사항
- 청탁금지법 및 임직원행동강령 준수 여부에 관한 사항
- 일상감사 대상사업 수감 여부에 관한 사항

■ 복무관리 등에 관한 사항

- 개인 근태관리(휴가 등)의 적정성에 관한 사항
- 관외출장 신청의 적정성 및 출장복명서 제출 등에 관한 사항
- 외부강의 발생 시 사전신고 현황에 관한 사항

3. 감사실시 과정

실지감사에 앞서 기존의 감사결과 및 공공감사정보시스템, 공공기관 알리오 등을 통하여 감사자료를 수집·분석했고, 이후 예비조사(2020. 1. 13. ~ 1. 17., 5일간)를 거쳐 2020. 1. 20.부터 같은 해 2. 4.까지 10일간 감사인원 4명을 투입하여 실지감사를 실시하였다.

주요 업무분야의 쟁점을 확인하기 위해 영상의학과 의료장비 정도관리 현황, 영상판독 외주용역 계약체결 현황, 방사선 영상진단 미판독 현황, 위원회 운영 현황, 기 감사사항 조치이행 현황 등과 관련된 서류를 제공받아 검토하였으며 부서 운영의 적정성을 확인하기 위하여 업무추진비 사용내역 및 고정자산 관리실태 현황을 점검하였고, 영상의학과 구성원들의 복무관리 실태를 확인하기 위하여 부산대학교병원 병원정보시스템인 'PHIS' 에서 출장·휴가내역·외부강의 신고 현황 등의 데이터를 추출하여 활용하였다.

4. 감사결과 처리

감사결과 개선사항 및 규정위반 사항 등과 관련하여 영상의학과로부터 의견을 듣고 이견을 조정하기 위해 영상의학과 팀장 등이 참석한 가운데 2020. 2. 4. 감사마감회의를 실시하고 주요 지적사항 등에 대한 의견을 교환하였다. 이후 감사실에서는 지적사항에 대한 내부 검토를 거쳐 2020. 2. 17. 상임감사의 의결로 감사결과를 최종 확정하였다.

II 감사대상 현황

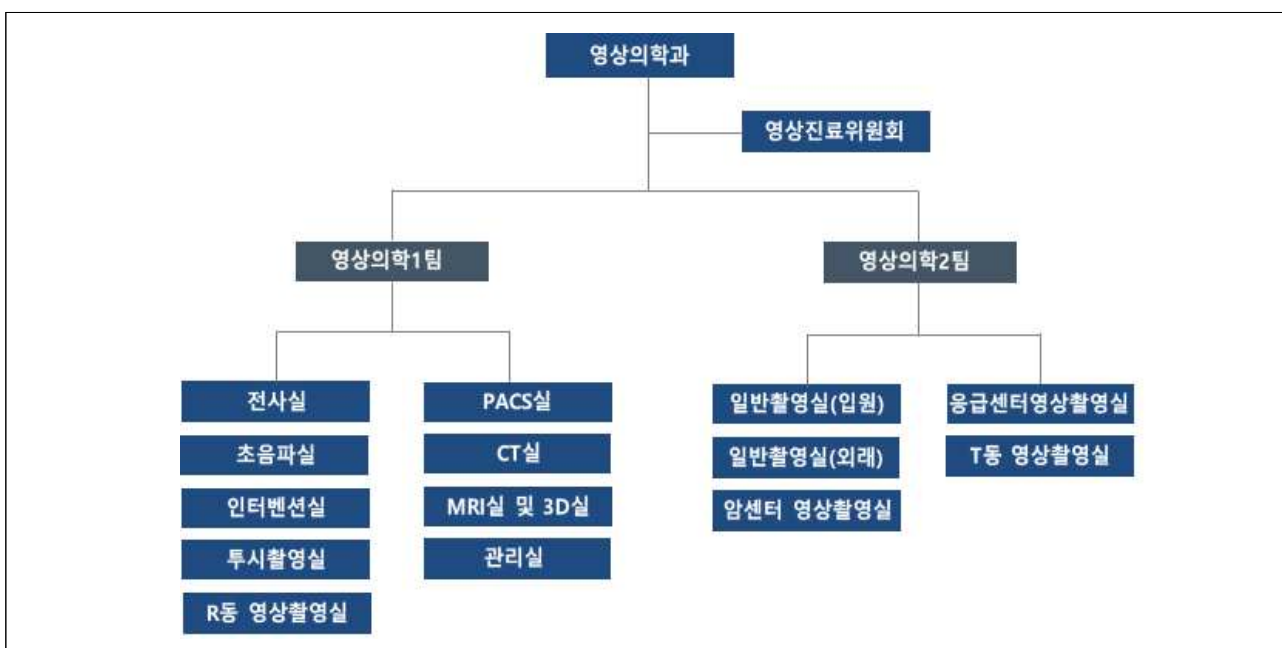
1. 부서운영 분야

가. 조직·인원 현황

부산대학교병원(이하 ‘병원’이라 한다) 영상의학과는 영상검사(일반촬영, 전산화단층촬영, 디지털유방촬영, 자기공명영상촬영, 투시영상촬영, 디지털혈관촬영, 초음파영상촬영), 영상판독, 인터벤션 기술을 시행하는 부서로서 「직제규정」 제9조(진료처) 제1항에 따라 진료처 밑에 설치되어 있으며 「직제규정시행세칙」 제3조(분과 등) 제2항에 의거 영상의학과 하부에 일반촬영실, 전산화단층촬영실, 특수촬영실, MR 영상진단실 및 PACS 운영팀을 두고 있다.

영상의학과는 2팀 14개의 검사실로 구성되고 팀장 2명, UM 4명, 부서원 116명 등 총 124명이 소속되어 있다. 영상의학과 조직도는 [그림 1]과 같으며 인력현황은 [표 1]과 같다.

[그림 1] 영상의학과 조직도



[표 1] 영상의학과 인력현황

(단위 : 명)

연도	구분	2급	3급	4급	5급	6급	6-1급 (1등급)	소계	무기 계약직 (내급포함)	계약직	총계
2019	간호직		6	6	1			13			13
	간호조무직				2	1		3			3
	보건직	2	11	15	28	38		94		11	105
	원무직				1			1	1		2
	행정직		1					1			1
	합계	2	18	21	32	39	0	112	1	11	124

주1) 작성기준일 : 각 연도별 12.31. 기준(육아휴직 포함)

나. 부서예산 현황

최근 3년간 영상의학과 예산배정 및 집행내역을 확인한 결과는 [표 2]와 같다.

[표 2] 최근 3년간 영상의학과 예산 집행현황¹⁾

(단위 : 원)

구 분	' 17년	' 18년	' 19년	비 고
배 정	3,881,904,000	8,141,906,000	9,396,633,000	
지 출	8,834,669,268	9,858,541,907	9,950,005,991	
집행률	228%	121%	106%	

주1) 예산 집행률 100% 이상 사유

- 방사선재료비 미배정 : 2017년 당해에 한해 조영제 예산신청 및 배정이 약제부로 이관되었으나 집행내역은 영상의학과 예산으로 집계됨
- 공기구비품 : 영상 CD등록기 및 CD복사기 구입비용 증가
- 기타저장품 : MR실 시설 재배치 및 의료기관인증평가 관련 물품 구입 비용 증가
- 의료소모비품 : 납 가운 교체시기 도래에 의한 일시적 비용 증가
- 기타자산수선비 : 영상 CD등록기 업그레이드 비용 발생

2. 주요업무 분야 및 현황

영상의학과에서는 첨단 영상장비를 이용하여 각종 질환을 조기에 진단하여 임상各科와의 활발한 협진을 통해 최적의 치료에 필요한 진단 정보를 제공하고 있으며, 연도별 주요 업무 내용은 [표 3]과 같다.

[표 3] 최근 3년간 영상의학과 주요업무 추진실적

연도	추진계획	추진실적																				
2017	□ 노후 영상의료장비 교체 및 업그레이드 □ 영상의학과 시설 재배치 및 이전 □ 원격지, 노약환자 CT, MRI 원스톱 검사추진 □ 방사선 선량관리 시스템 활성화 □ 조영제 동의서 협력부서 간 협조	□ 외상센터 2층 MRI실 활성화 － 외상센터환자 신속검사, Research 활동 □ 3D laboratory 운영 － CT, MRI Image 3D 재구성 □ 방사선 선량관리 시스템 활성화 □ 특수의료장비 MR, CT, Mammo 서류검사 및 정밀검사 품질관리 증명서 획득 □ 진단용방사선 발생장치 성적검사 합격 □ 조영제 동의서 회신율 향상																				
	□ 2017년 영상의학과 검사 현황(*) (단위 : 건, 명, 원, %) <table><tr><th>구분</th><th>' 16년</th><th>' 17년</th><th>증감</th><th>증감율</th></tr><tr><td>검사건수</td><td>753,756</td><td>822,678</td><td>68,922</td><td>9.14</td></tr><tr><td>환자수</td><td>264,516</td><td>282,880</td><td>18,364</td><td>6.94</td></tr><tr><td>검사수익</td><td>32,858,768,091</td><td>35,994,329,717</td><td>3,135,561,626</td><td>9.54</td></tr></table>		구분	' 16년	' 17년	증감	증감율	검사건수	753,756	822,678	68,922	9.14	환자수	264,516	282,880	18,364	6.94	검사수익	32,858,768,091	35,994,329,717	3,135,561,626	9.54
	구분	' 16년	' 17년	증감	증감율																	
검사건수	753,756	822,678	68,922	9.14																		
환자수	264,516	282,880	18,364	6.94																		
검사수익	32,858,768,091	35,994,329,717	3,135,561,626	9.54																		
2018	□ 노후대체 MRI 장비 도입 □ 노후대체 CT 장비 도입 □ 노후대체 Angio 장비 도입 □ 영상의학과 시설 재배치 및 이전 － 본관 MRI실, 입원 일반촬영실 □ 판독실 Workstation & monitor 도입 □ PACS System 업그레이드	□ MRI 4.0T(본관 MRI실) 설치 완료 □ 유도용 초음파 진단기 EPIQ(인터벤션실) 설치 완료 □ 영상의학과 시설 재배치에 따른 본관 MRI실, 입원 일반촬영실 이전 완료 □ Workstation PC & Monitor 2대(의국 판독실) 설치 완료 □ PACS System 업그레이드(M6 version)																				

연도	추진계획	추진실적																				
		□ 특수의료장비 MR, CT, Mammo 서류검사 및 정밀검사 품질관리 증명서 획득																				
	□ 2018년 영상의학과 검사 현황(*) (단위 : 건, 명, 원, %)																					
	<table><tr><th>구분</th><th>' 17년</th><th>' 18년</th><th>증감</th><th>증감율</th></tr><tr><td>검사건수</td><td>822,678</td><td>837,298</td><td>14,611</td><td>1.78</td></tr><tr><td>환자수</td><td>282,880</td><td>285,921</td><td>3,041</td><td>1.08</td></tr><tr><td>검사수익</td><td>35,994,329,717</td><td>39,223,929,344</td><td>3,229,599,627</td><td>8.97</td></tr></table>		구분	' 17년	' 18년	증감	증감율	검사건수	822,678	837,298	14,611	1.78	환자수	282,880	285,921	3,041	1.08	검사수익	35,994,329,717	39,223,929,344	3,229,599,627	8.97
	구분	' 17년	' 18년	증감	증감율																	
검사건수	822,678	837,298	14,611	1.78																		
환자수	282,880	285,921	3,041	1.08																		
검사수익	35,994,329,717	39,223,929,344	3,229,599,627	8.97																		
2019	□ 영상의학과 재배치에 따른 초음파실 확장, 의국 이전 □ 노후 의료영상장비 교체 및 최신 의료장비 도입 □ 특수의료장비 서류검사 및 정밀검사 품질관리 □ 방사선 선량관리 시스템 활성화 □ 조영제 부작용 환자 분석 및 관리강화 □ 영상의학과 암환자 FAST TRACK 사업 추진	□ A동 MRI실 노후대체장비 도입 완료 - ☞☞☞☞☞☞☞☞ MR System □ A동 CT실 노후대체장비 도입 완료 - ◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇ CT System □ A동 인터벤션실 노후대체장비 도입 완료 - ☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ Angio System □ A동 초음파실 신규장비 도입완료 - △△△△△△ Ultrasound System □ 특수의료장비 MR, CT, Mammo 서류검사 및 정밀검사 품질관리 증명서 획득 □ 영상의학과 암환자 FAST TRACK 시행																				
	□ 2019년 영상의학과 검사 현황(*) (단위 : 건, 명, 원, %)																					
	<table><tr><th>구분</th><th>' 18년</th><th>' 19년</th><th>증감</th><th>증감율</th></tr><tr><td>검사건수</td><td>837,298</td><td>878,486</td><td>41,188</td><td>4.92</td></tr><tr><td>환자수</td><td>285,921</td><td>300,015</td><td>14,094</td><td>4.93</td></tr><tr><td>검사수익</td><td>39,223,929,344</td><td>40,661,895,405</td><td>1,437,966,061</td><td>3.67</td></tr></table>		구분	' 18년	' 19년	증감	증감율	검사건수	837,298	878,486	41,188	4.92	환자수	285,921	300,015	14,094	4.93	검사수익	39,223,929,344	40,661,895,405	1,437,966,061	3.67
	구분	' 18년	' 19년	증감	증감율																	
검사건수	837,298	878,486	41,188	4.92																		
환자수	285,921	300,015	14,094	4.93																		
검사수익	39,223,929,344	40,661,895,405	1,437,966,061	3.67																		

(*)자료기준 : 검사건수는 PHIS 데이터 출력, 검사행위 기준

가. 영상학과 주요장비 현황

영상학과 검사실은 일반촬영실, 전산화단층촬영실, 특수영상촬영실, MR 영상진단실 및 PACS 운영팀으로 구분되고 있으며 각 실별로 운용하는 주요장비 현황 및 최근 장비도입 현황은 다음과 같다.

[표 4] 영상학과 운용 주요장비 현황

(기준일 : 2019.12.31.)

연번	장비명	수량	규격	제조사	설치장소
1	전산화단층촬영장치(CT)	8대	비공개	비공개	A동, C동, 호흡기센터, 외상센터, 응급센터
2	디지털유방촬영장치(MG)	2대			B동, C동
3	자기공명영상장치(MR)	6대			A동, C동, 외상센터
4	디지털혈관촬영장치(XA)	3대			A동, 외상센터
5	다목적투시촬영장치(RF)	5대			A동, C동, 호흡기센터, 응급센터
6	초음파진단장치(US)	8대			A동, C동, 호흡기센터
7	디지털촬영기	20대			A동, B동, C동, 호흡기센터, 외상센터, 응급센터
8	PACS 시스템	1sys			PACS실

[표 5] 최근 3년간 영상학과 장비도입 현황

(단위 : 원)

년도	장비명	금액	예산 집행률
2017	판독용 모니터	18,700,000	100%
	의료영상 전용 CD 복사기	15,840,000	
	소계	34,540,000	

(단위 : 원)

년도	장비명	금액	예산 집행률
2018	자기공명영상진단기(MRI)	3,197,878,000	100%
	판독용모니터-1	15,700,000	
	판독용모니터-2	13,200,000	
	판독용모니터-3	13,200,000	
	유도용 초음파 진단기	169,424,000	
	판독용 모니터	13,500,000	
	판독용 모니터	13,500,000	
	진단용방사선 발생장치	286,146,000	
	PACS 업그레이드	347,402,440	
	MRI, 일반영상촬영기 이전 설치	1,100,000,000	
	소계	5,169,950,440	
2019	전산화단층촬영장치(CT)	1,345,946,000	100%
	자기공명전산화단층촬영장치(MRI)	2,511,726,000	
	마취기	79,485,000	
	환자감시장치	31,794,000	
	초음파진단장치	90,083,000	
	초음파영상진단장치	224,995,540	
	초음파 시스템	17,486,700	
	의료영상전용 CD 등록기	12,000,000	
	소계	4,313,516,240	

(작성기준 : 1천만 원 이상 도입장비)

나. 영상의학과 영상검사 및 판독현황

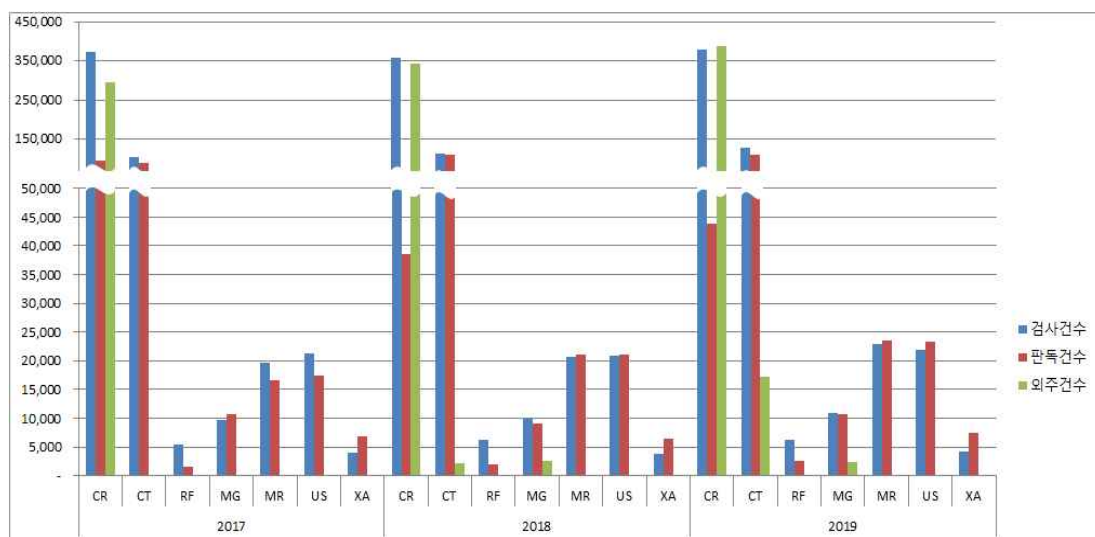
영상의학과에서는 첨단 의료장비를 도입하여 신속 · 정확한 검사로 최상의 의료서비스를 제공하고 있으며 각 검사실의 최근 3년간 장비별 검사건수, 판독건수, 외주건수 현황은 [표 6]와 같다.

[표 6] 최근 3년간 영상검사, 판독, 외주건수 현황

(기간 : 2017.1.1. ~ 2019.12.31.)

년도	장비별	검사건수	증가율	판독건수	증가율	전문의수	외주건수	증가율
2017	CR	372,240	8.3%	94,685	-42.9%	14	294,787	47.3%
	CT	102,899	7.3%	87,392	-8.9%			
	RF	5,402	2.1%	1,454	-29.8%		135	2.3%
	MG	9,655	7.9%	10,799	1.3%			
	MR	19,573	7.1%	16,586	-9.9%			
	US	21,369	1.7%	17,510	-18.1%			
	XA	3,985	19.0%	6,747	14.6%			
소계		535,123	7.8%	235,173	-26.6%	-26.3%	294,922	47%
2018	CR	358,861	-3.6%	38,518	-59.3%	17	341,930	16.0%
	CT	113,520	10.3%	110,180	26.1%		2,078	100.0%
	RF	6,179	14.4%	2,017	38.7%		138	2.2%
	MG	9,948	3.0%	9,098	-15.8%		2,490	100.0%
	MR	20,743	6.0%	21,154	27.5%		2	100.0%
	US	20,955	-1.9%	21,046	20.2%			
	XA	3,775	-5.3%	6,332	-6.2%			
소계		533,981	-0.2%	208,345	-11.4%	21.4%	346,638	17.5%
2019	CR	379,435	5.7%	43,760	13.6%	19	387,126	13.2%
	CT	126,572	11.5%	109,861	-0.3%		17,164	726.0%
	RF	6,205	0.4%	2,570	27.4%		153	10.9%
	MG	10,980	10.4%	10,691	17.5%		2,269	-8.9%
	MR	22,972	10.7%	23,524	11.2%			
	US	21,868	4.4%	23,392	11.1%			
	XA	4,235	12.2%	7,487	18.2%			
소계		572,267	7.2%	221,285	6.2%	11.8%	406,712	17.3%

(자료기준 : 검사건수는 보험청구 기준이며 실제 촬영건수와 상이, PACS 자료 재구성)



다. 영상의학과 영상 외주판독 위탁현황

영상의학과에서는 판독 전문 인력이 부족한 가운데 최근 CT 및 MR 영상 검사가 증가되어 판독업무를 원활하게 수행하고, 진료 차질을 최소화하기 위하여 일부 영상검사 결과를 외부기관에 위탁²⁾하여 판독업무를 수행하고 있으며 위탁현황은 아래와 같다.

[표 7] 최근 3년간 영상의학과 외주판독 위탁현황

(단위 : 건, 원)

구분	2017		2018		2019	
	건수	비용	건수	비용	건수	비용
CR	294,787	397,868,000	341,930	427,412,500	387,126	483,907,500
RF	135	688,200	138	634,800	153	703,800
MG	—	—	2,490	12,450,000	2,269	11,345,000
CT	—	—	2,078	27,203,790	17,164	295,365,125
MR	—	—	2	53,150	—	—
합계	294,922	398,556,200	346,638	467,754,240	406,712	791,321,425

라. 업무역량 강화를 위한 각종 교육 실시현황

영상의학과에서는 소속 방사선사들의 역량을 강화하기 위하여 자체교육, 보수교육, 방사선사 학술대회, 국제학술 대회 등에 참여하고 있으며, 최근 3년간 실시한 교육내용 및 현황은 [표 8]과 같다.

[표 8] 최근 3년간 영상의학과 교육현황

연번	교육명	교육내용	2017	2018	2019
1	원내 자체 교육	Abdominal Bleeding에 대한 이해 등	20회	13회	10회
2	방사선 학술대회	대한방사선사 춘계 학술대회 등	7회	6회	6회
3	보수교육	대한방사선협회 부산시회 보수교육 등	4회	4회	4회

2) 02-23 영상검사 운영정책 「부록 라. 외주판독 대상 검사 지침서」

3. 영상의학과 업무개선 사례(2019. 7. 시행)

가. 영상의학과 암 환자 Fast Track 추진

◦ 필요성

- 암 환자의 당일진료 및 검사를 통해 빠른 시간 내에 결과 확인 및 수술 일정 확정까지 논스톱으로 진행하여 환자 대기시간을 단축

◦ 개선활동

- Fast Track에 해당하는 환자를 선택하여 검사 의뢰하면 영상의학과에서는 Fast Track 프로토콜에 맞추어 초음파 검사, 초음파 유도 조직검사, CT, MRI 등 모든 영상검사를 신속하게 처리하고 결과를 회신

◦ 기대효과

- 빠른 시간 내에 수술을 시행하여 암 전이로 인한 위험성을 최소화할 뿐만 아니라, 암 진단을 받은 후 수술을 기다리는 환자의 불안감을 줄여 암 환자의 치료 만족도 제고

[표 9] 영상의학과 암 환자 FAST TRACK 시행 현황(유방외과 의뢰)

구분	2019년						2020년		계
	7월	8월	9월	10월	11월	12월	1월	2월	
[비당일]MG Mamography & 3D Tomo With C-View Both	9	3	2						14
CT Abdomen & Pelvis (CE)	9	5	10	9	7	9	8	4	61
CT Abdomen (Phase 2 CE)					1	1	2	2	6
CT Brain (CE)	9	5	10	9	8	10	10	7	68
CT Chest low dose (Non CE)								1	1
CT Chest routine (CE)	9	5	9	8	8	9	10	5	63
Mammography Magnification Both						1			1
Mammography Magnification Left					1				1
Mammography True lateral Left					1				1
MG Mamography & 3D Tomo With C-View Both	3	4	11	12	10	13	10	8	71
MR Breast (CE) (Pre OP.)	10	6	10	8	6	8	6	8	62
MR Cholangiography (CE)				1					1
MR Kidney (CE)		1							1
US Breast (Regional lymph node)		2	4		5	5		1	17
US Breast Localization Left			2			1		2	5
US Breast Localization Right				4				2	6
US Color Doppler Breast Axilla(Pre OP)	1	2			5	5		1	14
US General Liver-Gallbladder-Bile duct-Spleen-Pancreas		2	1	1		2		3	9
US Guided Breast Skin Marking			1	2		1		2	6
US Thyroid-Parathyroid Gland	1	2	2	8	1	4	1	5	24
총합계	51	37	62	62	53	69	47	51	432

III 감사결과

1. 총 평

부산대학교병원 영상의학과는 최첨단 장비와 우수한 인력을 바탕으로 영상검사, 영상판독 및 중재적 시술 등의 업무를 담당하고 있으며 임상 각 과와의 유기적인 협진을 통해 영상진단, 진료자문, 치료의 역할을 수행하고 있다. 특히 영상장치를 이용해 혈관이나 신체 장기 부위에 직접 카테터를 삽입하는 비침습적 치료방법인 영상의학 인터벤션 시술은 영상의학과와 주요 치료분야로서 최근 그 적용범위가 점차 확대되는 추세로 의료계의 주목을 받고 있다.

또한 영상의학과에서는 의료영상저장전달시스템(PACS)를 기반으로 각종 영상정보의 처리, 보관 및 전송 등 영상정보 지원 업무를 수행하고 있고, 소속직원들의 전문성 확보를 위하여 자체교육, 보수교육, 학술대회 참가 등 전문교육에도 많은 노력을 기울이고 있다. 또한 최근 급변하는 의료 환경에 적응하여 우수한 품질의 의료영상 제공을 통한 정확한 진단에 기여하고자 힘쓰고 있다.

최근 3년간 영상의학과와 주요 업무추진 실적을 살펴본 결과 영상 검사실 재배치, 신규장비 도입, 방사선 선량관리 시스템화, 특수의료장비 서류 및 정밀검사 품질관리 증명서 획득 등을 통해 정확하고 안전한 의료영상 서비스를 제공하여 진료의 질 향상을 도모하였다.

그러나 이번 감사를 통해 확인한 결과 정부의 ‘건강보험 보장성 강화’ 정책 발표 후 CT, MRI 검사건수가 증가하였으나 원내 영상판독 전문의 부족으로 인해 외주판독 의뢰비용이 급격히 상승하였으며, 미판독 영상으로 인한 진료비 미청구분 발생 등 판독인력 부족과 관련한 구조적인 문제가 발견되었으며, 조영제 관리 실태에 관한 지난 특정감사 지적사항의 이행실태, 영상진료위원회 규정 운영, 특수의료장비 정도관리, 외부강의 신고 관리, 복무관리 분야에서 지적사항이 발견되어 제도상 개선 및 권고 등의 처분을 요구하였다.

2. 지적사항 총괄

(단위 : 건, 원, 명)

합계			변상 명령 (금액)	징계 (인원)	시정 (기타)	주의 (인원)	경고 (인원)	개선	권고	통보					고발 (인원)	현지 조치
건수	금액	인원								일반	시정 완료	인사 자료 (인원)	비위 (인원)	모범 사례 (인원)		
6								1	2	3						

IV 처분요구와 통보사항

1. 처분요구사항 일람표

일련 번호	감사대상 부서	건명	처분요구			조치 기한	감사자
			처분 종류	재정상 조치금액	신분상 조치인원		
1	부산대학교병원 영상의학과	「조영제 관리실태 특정 감사」 후속조치 이행에 관한 사항	권고	—	—	처분 후 2개월내	—
2	"	방사선 영상진단 미판독 건에 관한 사항	권고	—	—	"	—
3	"	외부강의 신고 관리 부적정	통보	—	—	"	—
4	"	특수의료장비 정도관리 미흡	통보	—	—	"	—
5	"	부산대학교병원 영상진료 위원회규정 운영 부적정	개선 (제도상 개선)	—	—	"	—
6	"	복무관리(휴가, 출장복명) 미흡	통보	—	—	"	—

2. 처분요구상세

부산대학교병원

권 고

제 목 「조영제 관리실태 특정감사」 후속조치 이행에 관한 사항

소관부서 부산대학교병원 영상의학과

조치부서 부산대학교병원 영상의학과, 약제부

내 용

지난 2015년, 당시 부산대학교병원장(△△△ ○○○ 교수)의 요청에 의해 감사실에서는 영상의학과와 조영제 구매 선정 절차와 보관 및 사용 관리의 적정성을 검토하기 위해 2015. 10. 26.부터 2016. 1. 4.까지 「조영제 관리실태 특정감사」를 실시하였으며 그 결과 영상의학과에 대해 ‘조영제 사용 관리 미흡’으로 ‘주의’ 처분을 한 바 있다.

처분내용

1. 조영제가 의사의 처방이 필요한 전문의약품이므로 부산대학교병원 「조영제 관리정책」 내 조영제가 ‘전문의약품’임을 명시하도록 정책 개정
2. 조영제의 입고, 출고, 재고를 전산시스템에서 확인 할 수 있도록 시스템을 개선하여 전산과 현품이 일치하도록 업무 개선
3. 조영제 사용량 및 재고량을 소홀히 관리한 관련자 주의 조치
4. 조영제 관리 부서에 관하여 영상의학과와 약제부가 충분히 협의하여 규정과 정책에 부합하도록 결정

이에 이번 영상의학과 종합감사를 통해 앞의 조치가 적절하게 이행되었는지를 확인하기 위해 이행 실태를 점검하였다.

앞의 특정감사의 처분에 대해 영상의학과에서는 2016. 3. 30. 기준의 이행결과 보고서에서 관련자 주의 조치 완료, 조영제를 전문의약품으로 표기하도록 조영제 관리정책 개정 완료하였으며, 조영제 입고 · 출고 · 재고 전산화 관리 시스템 업무개선은 진행 중, 조영제 관리부서 불분명에 관한 사항에 대하여는 2015년 제9차 약무위원회(2015. 12. 23.)에서 ‘타 부서에서 관리되고 있는 의약품은 관련 부서간의 업무 협의 후 약무위원회 승인 하에 약제부로 이관 작업 진행 예정’으로 심의 의결하였으며 약제부로의 이관이 진행 중이라고 밝혔다.

그러나 이번 종합감사 결과, 앞의 특정감사 종료 후 4년이 지난 현재까지 지적사항에 대한 관련자 신분상 주의 조치, 조영제 관리정책 개정 건에 대해서만 이행 완료했을 뿐 나머지 처분사항은 여전히 미이행인 상태로 남아 있는 사실을 확인하였다. 특히 조영제 입고 · 출고 · 재고 전산화 시스템 관리 부문에 관하여 확인한 결과 현재 조영제는 전문의약품³⁾으로서 약제부에서 관리하도록 되어 있으나 현실은 약무위원회에서 승인된 조영제 품목 가운데서 필요한 양만큼 영상의학과 관리실에서 구매를 진행하고 업체에서 직접 납품 받아 각 촬영실로 전량 불출처리 하고 있었다. 또 이렇게 불출된 조영제의 수량 관리는 여전히 건물별 각 촬영실에서 담당하고 있었는데, 그 방식은 처방에 의해 PHIS에 입력된 값을 기본값으로 수기장부에 기록하여 이를 기준으로 사용량, 재고량 등을 산출하는 식이었다.

3) 조영제는 「약사법」 제2조 제10호 및 「의약품 분류 기준에 관한 규정」 제2조에 의거, 의사의 전문적인 지시 · 감독에 따라 용법 · 용량을 준수하여 사용해야 하는 전문의약품임.

이에 감사실에서는 전문의약품인 조영제의 총괄 관리부서가 여전히 모호한 상태에서 조영제의 구입량, 사용량, 재고량이 서로 맞는가를 확인하기 위하여 각 촬영실 별로 작성, 관리하고 있는 수기장부를 회수하여 영상의학과 관리실에서 관리하고 있는 조영제 관련 수치(구입량, 사용량, 재고량 등)를 대조하였다. 그 결과 각 실별로 구입량(불출량) 장부기재 오류 47건, 사용량 표기 오류 187건, 재고부족 5건이 확인되었다. 하지만 이는 단순한 기입오류 및 표기오류로 판단되어 현지 시정 조치하였다.

그러나 [표 1~3]에서 드러난 바와 같이 여전히 전산상의 수치와 수기장부상의 수치가 일치하지 않는 등 관리가 미흡하게 이루어지고 있었는데, 특히 인터벤션 시술을 하는 혈관촬영실에서는 ★★★★★★★★ 외 4종의 조영제가 장부상의 재고에 비해 실제 재고가 부족한 사례가 발견되었다. 이는 시술 특성상 i) 비처방으로 사용하는 조영제 발생분이 있을 수밖에 없어, 비처방으로 사용된 양만큼 재고의 부족으로 귀결되는 경우, ii) 처방된 양보다 더 많이 쓴 경우에도 처방된 양만 기입한 경우, iii) 환자상태에 의한 중재적 시술 취소 등 다양한 이유로 인해 손실분이 발생할 수밖에 없는 현실 때문에 벌어진 일이었다. 하지만 영상의학과에서는 이러한 문제점을 업무에 적극 반영하여 개선책을 찾지 않고 방치함으로써 전산상의 재고에 비해 실재고의 부족분이 계속 누적되도록 하는 결과를 낳은 것이다.

참고로 양산병원의 경우 조영제 관리주체는 약제부로서 구매 및 재고관리까지 담당하고 있다. 즉 매주 각 촬영실에서 사용한 조영제 양을 취합하여 발주를 내고 납품을 받은 후 약제부에서 이를 각 촬영실 별로 배분하는 방식을 취하고 있다.

따라서 이번 감사결과 드러난 이러한 문제점을 해결하기 위해 영상의학과에서는 양산병원의 사례를 참고하고, 진료 특성상 발생할 수밖에 없는 조영제 손실분에 대해서 현실적인 처리방안을 찾는 등 본원의 현실에 맞는 조영제 관리 시스템을 마련할 필요가 있다. 또 조영제 관리주체를 명확하게 하기 위한 약제부와 영상의학과 간의 협의를 조속히 매듭짓고 조영제의 효율적인 사용 및 재고 관리를 위한 입고, 출고, 재고 관리 전산시스템 구축 등 업무를 개선할 필요가 있다.

조치할 사항 부산대학교병원장은

영상의학 검사 시 발생할 수 있는 조영제 손실분에 대한 합법적이고 현실적인 관리 방안을 마련하시기 바라며 지난 특정감사 처분 내용 중 현재까지도 미이행되고 있는 조영제 관리 주관부서 결정과 관련하여 약제부와 영상의학과 간의 제반 협의가 조속히 매듭지어지도록 촉구하여 주시고, 조영제 입고 · 출고 · 재고 관리시스템의 전산화 등 업무개선을 추진하시기 바랍니다. (권고)

부산대학교병원

권 고

제 목 방사선 영상진단 미판독 건에 관한 사항

소관부서 부산대학교병원 영상의학과

조치부서 부산대학교병원 영상의학과

내 용

「건강보험행위 급여·비급여 목록표 및 급여 상대가치점수」 제3장 영상진단 및 방사선치료료 [산정지침]에 의하면 “(3) 제1절(방사선 단순영상진단료) 및 제2절(방사선 특수영상진단료)에 분류된 영상진단을 실시한 경우에는 반드시 판독소견서를 작성·비치하여야 하며 (4) 제1절 및 제2절에 분류된 영상진단료의 소정점수에는 판독료(소정점수의 30%)와 촬영료 등(소정점수의 70%)이 포함되어 있으며, (5) 위 ‘(3)’의 규정에도 불구하고 판독소견서를 작성·비치하지 아니한 경우에는 촬영료 등(소정점수의 70%)만 산정한다.” 라고 명시되어 있다.

아울러 보건복지부 고시 제2017-118호(2017.6.30.)에 명시된 방사선 영상진단의 판독료 산정기준은 다음과 같다.

[방사선 영상진단의 판독료 산정기준]

가. 작성서류

방사선 영상진단의 판독료는 판독소견서를 작성·비치한 경우에 인정함. 다만, 방사선 단순영상진단의 판독소견을 진료기록부에 기록한 경우 또는 치료 목적의 영상 판독소견을 시술(수술)기록지에 기록한 경우에는 판독소견서를 작성·비치한 것으로 간주함.

나. 작성시기

판독소견서는 환자치료(치료계획) 전까지 작성하여야 하며, 치료행위가 연속적으로 동시에 이루어지는 경우(투시촬영 등) 또는 응급상황이 발생한 경우에는 치료 후 즉시 작성하여야 함. 다만, 상기 시점에 작성이 어려운 부득이한 사정이 있는 경우에는 건강보험심사평가원에 요양급여비용을 청구하기 전까지는 작성하여야 함.

다. 기재범위

판독소견서에는 환자성명, 나이, 성별, 검사명, 검사일시, 판독소견 및 결론(정상소견인 경우 구분 불필요), 판독일시, 판독의, 요양기관명 등을 포함하여 기재하여야 하며, 진료기록부에 판독소견을 작성하는 경우에는 환자성명, 나이, 성별, 요양기관명은 기재 생략 가능함.

이에 2017년도부터 2019년도까지 부산대학교병원 영상의학과에서 실시한 영상검사에 대한 판독현황을 점검한 결과 각 영상장비별로 미판독 건수가 일반 영상촬영(CR) 38,071건, 전산화단층영상촬영(CT) 221건, 자기공명영상촬영(MR) 46건, 투시영상촬영(RF) 314건, 혈관조영촬영(XA) 370건으로 3년간 총 39,022건이 판독되지 않은 채 미판독 영상으로 남아 있음을 확인하였다.

[표 1] 방사선 영상진단 미판독 현황(2017.1.1. ~ 2019.12.31.)

(단위 : 건)

구분	일반영상촬영 (CR)	전산화단층영상촬영 (CT)	자기공명영상촬영 (MR)	투시영상촬영 (RF)	혈관조영촬영 (XA)	계
2017년	18,720	51	32	148	82	19,033
2018년	3,732	116	8	114	177	4,147
2019년	15,619	54	6	52	111	15,842
계	38,071	221	46	314	370	39,022

(*작성기준 : 2019.12.31.일자)

영상의학과는 최근 전산화단층영상촬영(CT) 및 자기공명영상촬영(MR) 검사의 증가, 영상의학 인터벤션 시술 증가 등의 사유로 판독 전문 인력이 부족한 현실이며 이로 인해 외주 영상판독 의뢰 건수가 최근 증가하고 있다. 하지만 상기 표에서 보여주는 바와 같이 최근 3년 원내 영상검사 건 중 상당수가 미판독 건으로 남아 있으며 특히 수술 및 시술과 관련된 영상판독의 경우 미판독시 전체 진료비 청구가 이루어질 수 없어 공단으로부터 환급받는 수익에 영향을 끼칠 수 있다. 따라서 영상의학과에서는 미판독 영상 발생 최소화를 위한 방안을 마련하여 영상검사 판독소견서 미작성, 미비치로 인한 판독료 삭감 또는 진료비 심사 미청구가 발생되지 않도록 노력할 필요가 있다.

조치할 사항 부산대학교병원장은

영상의학과외 방사선 영상진단의 미판독 영상 발생이 최소화 될 수 있도록 방안을 마련하시어 영상검사 판독소견서 미작성, 미비치로 인한 판독료 삭감 또는 진료비 심사 미청구가 발생되지 않도록 조치하시기 바랍니다. (권고)

부산대학교병원

통 보

제 목 외부강의 신고 관리 부적정

소관부서 부산대학교병원 영상의학과

조치부서 부산대학교병원 영상의학과

내 용

「부산대학교병원 임직원 행동강령」(이하 “행동강령”이라 한다) 제24조 2항, 4항에 의하면 ‘임직원은 외부강의 등을 할 때에는 외부강의 등의 요청 명세 등을 병원장에게 미리 별지 제12호 서식에 따라 신고하여야 한다. 다만, 외부강의 등을 요청한 자가 국가나 지방자치단체인 경우에는 그러하지 아니하며, 외부강의 등을 미리 신고하는 것이 곤란한 경우에는 그 외부강의 등을 마친 날부터 2일 이내에 별지 제12호 서식에 따라 신고하여야 한다.’라고 되어 있다.

이와 관련하여, 부산대학교병원 영상의학과 직원들의 2017. 1. 1.부터 2019. 12. 31.까지 외부강의 신고 내역을 확인한 결과 [표 1]과 같이 소속 직원인 ○○○ 외 5명에 대한 외부강의 신고를 부득이한 사유가 없는데도 불구하고 최소 3일부터 최장 73일까지 신고 없이 총 16건의 외부강의를 시행한 사실을 확인하였다.

[표 1] 외부강의 사후 신고 현황(2017.1.1.~2019.12.31.)

(정렬기준: 이름별 '가나다' 순)

NO	사번	이름	직종	신고일자	강의일자	결과	지연일자 (신고일기준)	비고
1	비공개	비공개	의사직	2019. 4.23.	2019. 4.20.	지연	3일	
2			보건직	2019. 9. 3.	2019. 8.31.	지연	3일	
3			의사직	2017. 7. 5.	2017. 7. 1.	지연	4일	
4			의사직	2017.12. 8.	2017. 9.26.	지연	73일	
5			의사직	2017.12. 8.	2017.10.28.	지연	41일	
6			의사직	2017.12. 8.	2017.11.17.	지연	21일	
7			의사직	2018. 5.14.	2018. 4.27.	지연	17일	
8			의사직	2019. 4.23.	2019. 3.30.	지연	24일	
9			의사직	2019. 7.18.	2019. 5.26.	지연	53일	
10			의사직	2019. 7.18.	2019. 6.10.	지연	38일	
11			의사직	2019. 7.18.	2019. 7. 7.	지연	11일	
12			의사직	2018. 2. 1.	2018. 1.27.	지연	5일	
13			의사직	2018. 2.14.	2018. 2. 9.	지연	5일	
14			의사직	2018. 8.20.	2018. 6.24.	지연	57일	
15			의사직	2019. 5.17.	2019. 4. 6.	지연	41일	
16			의사직	2019.10. 4.	2019. 9.28.	지연	6일	

조치할 사항 부산대학교병원장은

직원들이 외부강의 등을 할 때에는 외부강의 등의 요청 명세 등을 사전에 신고하며, 외부강의 등을 미리 신고하는 것이 곤란한 경우에는 그 외부강의 등을 마친 날부터 2일 이내에 신고할 수 있도록 외부강의 신고 관리에 만전을 기하기 바랍니다. (통보)

부산대학교병원

통 보

제 목 특수의료장비 정도관리 미흡
소관부서 부산대학교병원 영상의학과
조치부서 부산대학교병원 영상의학과
내 용

「부산대학교병원 영상검사 운영정책(02-23)」(이하 “운영정책” 이라 한다) 5. 절차, 바. 정도관리에 의하면 ‘특수의료장비(자기공명촬영장치, 전산단층촬영장치, 유방촬영장치)는 외부정도관리를 받고, 주간, 월, 분기별, 연도별 점검 사항을 정도관리 점검표 서식에 따라 작성한다.’ 라고 되어 있다.

이와 관련하여, 부산대학교병원 영상의학과에서 2017. 1. 1.부터 2019. 12. 31.까지 실시한 특수의료장비 정도관리 내역을 확인한 결과 [표 1]과 같이 CT 및 유방촬영용장치의 정도관리가 16회 부적정하게 시행된 사실을 확인하였다.

[표 1] 특수의료장비 정도관리 현황 (2017.1.1. ~ 2019.12.31.)

(정렬기준: 장비별 ‘가나다’ 순)

NO	장비명	설치장소	점검자	점검일자	부적내용	비고
1	비공개	비공개	비공개	2019.6.29.	매일 점검 항목 미실시	
2				2018.9.28.~2018.9.30.	매일 점검 항목 미실시	
3				2017.1.1.~2019.12.31.	매주 점검 항목 미실시	
4				2018.7.30.~2018.7.31.	매일 점검 항목 미실시	
5				2018.6.1.	매일 점검 항목 미실시	
6				2019.6.3.~2019.6.12.	매일 점검 항목 미실시	
7				2018.7.25.	매일 점검 항목 미실시	
8				2019.12.30.~2019.12.31	매일 점검 항목 미실시	
9				2018.11.2.	매일 점검 항목 미실시	
10				2018.6.22.	매일 점검 항목 미실시	
11				2018.3.26.~2018.3.31.	매일 점검 항목 미실시	
12				2017.11.1.~2017.11.3.	매일 점검 항목 미실시	
13				2017.9.1.	매일 점검 항목 미실시	
14				2017.7.19.	매일 점검 항목 미실시	
15				2017.4.20.~2017.4.28.	매일 점검 항목 미실시	
16				2017.6.1.~2017.6.30.	점검표 누락	

조치할 사항 부산대학교병원장은

직원들이 특수의료장비 정도관리 시 매일 점검항목 및 매주 점검항목 등 점검 항목이 누락되지 않도록 특수의료장비 정도관리에 만전을 기하기 바랍니다.
(통보)

부산대학교병원

개 선(제도상 개선)

제 목 부산대학교병원 영상진료위원회규정 운영 부적정

소관부서 부산대학교병원 영상의학과

조치부서 부산대학교병원 영상의학과, 기획예산팀

내 용

「부산대학교병원 영상진료위원회규정」(이하 “영상진료위원회규정” 이라 한다) 제1조, 제4조에 의하면 ‘위원회는 영상의 획득, 저장 및 분배에 관한 사항, 영상진료에 관련된 기타 중요한 사항, 영상진료를 위한 장비도입 검토에 관한 사항 및 기타 원장이 부의하는 사항을 심의한다.’ 라고 되어 있다.

이와 관련하여, 부산대학교병원 영상의학과에서는 2017. 1. 1.부터 2019. 12. 31.까지 영상진료위원회의 개최 및 운영기록이 전혀 없으며, 위원장 및 간사의 임명 없이 위원회를 운영하지 않아 영상진료위원회의 운영이 불필요하다고 판단된다.

조치할 사항 부산대학교병원장은

영상진료위원회가 영상의 획득, 저장 및 분배에 관한 사항 및 영상장비도입 검토에 관한 사항의 심의를 위한 기구이나, 감사일 현재까지 위원장 및 간사의 임명 없이 위원회 개최 기록이 없으며, 주요기능인 장비 도입에 관한 사항은 장비도입소위원회에서 그 기능을 수행하고 있기에 상기 위원회의 운영이 불필요하다고 판단되므로 영상진료위원회 규정을 폐지하시기 바랍니다. (개선-제도상 개선)

부산대학교병원

통 보

제 목 복무관리(휴가, 출장복명) 미흡

소관부서 부산대학교병원 영상의학과

조치부서 부산대학교병원 영상의학과

내 용

「부산대학교병원 복무규정」(이하 “복무규정”이라 한다) 제39조에 의하면 ‘직원이 휴가를 실시하고자 할 때에는 사전에 정당한 허가권자로부터 승인을 받아야 한다. 다만, 부득이한 사유로 인하여 사전에 승인을 받지 못하는 경우에는 그 사유를 명백히 하여 사후승인을 받을 수 있다’라고 되어 있다.

이와 관련하여, 부산대학교병원 영상의학과 직원들의 2017. 1. 1.부터 2019. 12. 31.까지 휴가에 대한 복무 내역을 확인한 결과 [표 1]과 같이 ○○○ 외 15명은 휴가를 실시하면서 부득이한 사유가 없음에도 불구하고 최소 3일부터 최장 57일까지 부서장의 승인 없이 총 25건의 휴가를 시행한 사실이 있다.

[표 1] 각종 휴가 사후 승인 현황 (2017.1.1. ~ 2019.12.31.)

(정렬기준 : 이름별 '가나다' 순)

NO	사번	이름	휴가구분	휴가기간	작성일자	승인일자	결과	지연일자 (승인일기준)
1	비공개	비공개	육아휴직 (1차)	20191201~20200930	20191230	20191230	지연	29일
2			년차 (콜당직)	20180810~20180810	20180813	20180814	지연	4일
3			자녀돌봄 휴가 (전일)	20190321~20190321	20190328	20190328	지연	7일
4			공가	20170329~20170329	20170403	20170404	지연	6일
5			반년차 (콜당직)	20190125~20190125	20190207	20190207	지연	13일
6			보건	20190801~20190801	20190805	20190805	지연	4일
7			감정노동 휴가	20190802~20190802	20190805	20190805	지연	3일
8			년차	20170911~20170912	20170915	20170918	지연	7일
9			년차	20170404~20170404	20170407	20170407	지연	3일
10			무급휴직	20180501~20190430	20180627	20180627	지연	57일
11			반년차	20190405~20190405	20190409	20190409	지연	4일
12			보건	20171018~20171018	20171023	20171023	지연	5일
13			반년차 (콜당직)	20171017~20171017	20171023	20171023	지연	6일
14			반년차 (콜당직)	20180823~20180823	20180830	20180830	지연	7일
15			반년차	20190612~20190612	20190702	20190702	지연	20일
16			보건	20190911~20190911	20190911	20190916	지연	5일
17			육아기 단축근무	20181001~20181231	20181008	20181008	지연	7일
18			경조	20190505~20190513	20190514	20190514	지연	9일
19			병가	20190519~20190717	20190524	20190527	지연	8일
20			년차	20191204~20191204	20191219	20191219	지연	15일
21			반년차	20181221~20181221	20181224	20181224	지연	3일
22			보건	20170203~20170203	20170206	20170206	지연	3일
23			반년차 (콜당직)	20170914~20170914	20170922	20170922	지연	8일
24			반년차 (콜당직)	20170721~20170721	20170802	20170802	지연	12일
25			반반차	20180201~20180201	20180221	20180221	지연	20일

또한, 「부산대학교병원 복무규정」 제14조(출장)에 따르면 ‘병원은 업무 수행 상 필요한 경우에는 직원에게 출장을 명할 수 있고, 출장자가 귀임하였을 때는 지체 없이 복명서를 제출하여야 한다. 다만, 경미한 사항이나 비밀을 요하는 사항은 구두로 복명할 수 있다.’ 라고 되어 있다.

그러나, 부산대학교병원 영상의학과 직원들의 2017. 1. 1.부터 2019. 12. 31.까지 관외출장 내역을 확인한 결과 [표 2]와 같이 총 5회에 걸쳐 출장을 실시하고도 출장복명서를 제출하지 않은 사실을 확인하였다. 따라서 향후 소속 직원들에게 출장복명서 제출에 대한 인식을 보다 강화할 필요성이 있다.

[표 2] 영상의학과 출장복명서 미제출 현황(2017.1.1. ~ 2019.12.31.)

(정렬기준 : 이름별 ‘가나다’ 순)

NO	사번	성명	출장기간		출장지	출장신청일	출장승인일
1	비공개	비공개	20170526	20170527	△△대학교병원	20170512	20170517
2			20171110	20171111	◎◎ ★★대학교병원	20171025	20171030
3			20180525	20180526	◇◇ ▲▲대학교병원	20180517	20180518
4			20191108	20191109	★★대학교병원 암센터 2층 대회의실	20191031	20191105
5			20180525	20180526	◇◇ ▲▲대학교병원	20180517	20180518

조치할 사항 부산대학교병원장은

직원들이 사전에 승인을 받고 휴가 등을 실시할 수 있도록 하시고 결재권자는 사전승인이 이루어질 수 있도록 관리해 주시기 바랍니다. 불가피하게 사후에 승

인을 할 시에는 반드시 그 사유를 명백히 기록하여 복무관리를 철저히 하시기 바랍니다. 또한 각종 출장을 실시한 후에는 지체 없이 출장복명서를 제출할 수 있도록 조치하시기 바랍니다. (통보)